モンテカルロ法を用いたサッカーワールドカップ優勝確率の推定

bv25025 平井渓太郎

2026年5月15日

目 次

1 研究の背景と目的 **2**

2 チームレーティングの構成 **2**
2.1 使用する統計量 2
2.2 攻撃力 A_i の構成 3
2.3 守備力 D_i の構成 3
2.4 標準化によるスケール統一 4

3 試合結果の確率モデル **4**
3.1 総合スコアの定義 4
3.2 グループステージ（引き分けあり） 4
3.3 ノックアウトステージ（引き分けなし） 5

4 大会フォーマット **5**
4.1 グループステージ 5
4.2 ノックアウトステージのブラケット 5

5 モンテカルロシミュレーション **6**

6 シミュレーション結果 **7**

7 まとめと今後の課題 **8**

1　研究の背景と目的

サッカーのワールドカップは 4 年に 1 度開催される国際大会であり，各国の代表チームが優勝を争う．試合結果はチームの実力差だけでなく，その日のコンディションや偶発的な事象にも影響を受けるため，優勝チームを事前に確定的に予測することは原理的に不可能である．

そこで本研究では，各チームの実績データに基づいてチームの強さを定量的に評価するレーティング指標を構築し，確率的な試合モデルとモンテカルロ法を組み合わせることで，各チームの優勝確率を数値的に推定することを目的とする．

本研究の流れは次の通りである．

1. 各チームの統計データから攻撃力 A_i・守備力 D_i を構成する．
2. 確率的な試合モデルを定義し，グループステージ・ノックアウトステージを再現する．
3. 大会全体を N 回繰り返すモンテカルロシミュレーションを実施し，優勝確率を推定する．

2　チームレーティングの構成

各チームの強さを単一のスカラー値で表すため，攻撃力 A_i と守備力 D_i の 2 指標を構成する．

2.1　使用する統計量

レーティングの構成には以下の 8 種類の統計量を用いる．

- **xg**（Expected Goals，期待ゴール数）：1 試合あたりの期待ゴール数．シュートが放たれた位置や角度・状況から，そのシュートが得点に結びつく確率を積算した指標である．実際の得点数と異なり試合ごとの運の要素を排除して攻撃の質を評価できるため，攻撃力の主要指標として採用する [1].
- **goals**（得点数）：1 試合あたりの実際の得点数．xg だけでは捉えられない決定力やフィニッシュの精度を補完的に反映する．
- **bigchance**（決定機数）：1 試合あたりのビッグチャンス（高確率で得点可能な局面）の数．攻撃の最終局面を継続的に創出する組織力を評価する指標である．
- **conv**（シュート成功率，Conversion Rate）：シュート数に対する得点の割合．フィニッシャーの精度を示すが，試合数・シュート数が少ない場合には推定値の分散が大きくなるため補助的な指標として位置づける．
- **xga**（被期待ゴール数，Expected Goals Against）：1 試合あたりの被期待ゴール数．守備組織の質を示し，値が小さいほど守備が堅固であることを意味する．

- **conceded**（失点数）：1 試合あたりの実際の失点数．xga にはない GK のセーブ能力や守備の粘り強さを含む実績値である．
- **duel**（デュエル勝率）：1 対 1 の競り合いで勝利した割合．フィジカルの強度や球際の激しさを反映する守備指標である．
- **tackle**（タックル成功率）：試みたタックルのうち成功した割合．ボール奪取の技術的精度を示す守備指標であるが，戦術によって試行回数が大きく変動するため補助的な指標として扱う．

2.2 攻撃力 A_i の構成

Def 2.1 (攻撃力の生スコア)**.** 攻撃に関する 4 つの統計量を重み付き線形結合で集約し，攻撃力の生スコア A_i^{raw} を以下で定義する：

$$A_i^{\mathrm{raw}} = 0.5 \cdot \mathrm{xg} + 0.3 \cdot \mathrm{goals} + 0.15 \cdot \mathrm{bigchance} + 0.05 \cdot \mathrm{conv}.$$

各統計量への重み配分の根拠を以下に述べる．

- **xg への重み 0.5**：xg は得点の先行指標として統計的に最も安定しており [1]，試合数が少ない場合でも信頼性が高い．攻撃の質を純粋に評価できることから最大の重みを与える．
- **goals への重み 0.3**：実際の得点数は xg と強い相関を持ちながらも，決定力・フィニッシュの質という独立した情報を含む．安定性は xg に劣るが，2 番目の重みを付与する．
- **bigchance への重み 0.15**：決定機数は xg とは異なる観点から攻撃の脅威を評価するが，xg と情報が重複する部分もあるため，中程度の重みに留める．
- **conv への重み 0.05**：シュート成功率はフィニッシャーの精度を表す一方で，サンプルが少ない場合に分散が大きくなる不安定さを持つ．この性質を考慮して最も小さな重みを与える．

2.3 守備力 D_i の構成

Def 2.2 (守備力の生スコア)**.** 守備に関する 4 つの統計量を重み付き線形結合で集約し，守備力の生スコア D_i^{raw} を以下で定義する：

$$D_i^{\mathrm{raw}} = \frac{0.5}{\mathrm{xga}} + \frac{0.3}{\mathrm{conceded}} + 0.15 \cdot \mathrm{duel} + 0.05 \cdot \mathrm{tackle}.$$

Rem 2.3. xga と conceded は「値が小さいほど守備が優れている」負方向の指標である．そのままでは攻撃指標（大きいほど良い）と方向が逆になるため，逆数を取ることで正方向（大きいほど守備が良い）に変換している．これにより A_i^{raw} と D_i^{raw} を同じ尺度で扱うことができる．

各重みの設定根拠は攻撃力の場合と同様であり，xga の逆数に最大の重みを与え，tackle の逆数への重みを最小とする．

2.4　標準化によるスケール統一

異なる統計量を合成した生スコアは，チームや指標によって絶対値の大きさが異なる．そこで全チームを横断して標準化を行い，スケールを統一する．

Def 2.4 (標準化レーティング)**.** 全チームの生スコアの平均 $\bar{A}, \bar{D}$ と標準偏差 σ_A, σ_D を用いて，

$$A_i = \frac{A_i^{\mathrm{raw}} - \bar{A}}{\sigma_A}, \qquad D_i = \frac{D_i^{\mathrm{raw}} - \bar{D}}{\sigma_D}$$

と定義する．

Rem 2.5. 標準化後の A_i, D_i はそれぞれ平均 0・標準偏差 1 に揃う．$A_i > 0$ であれば平均より攻撃力が高く，$A_i < 0$ であれば低いことが直感的に読み取れる．また，攻撃力と守備力が同じスケールになるため，後述の総合スコアにおいて等重みで合成することが可能になる．

3　試合結果の確率モデル

3.1　総合スコアの定義

Def 3.1 (総合スコア)**.** 試合ごとの確率的揺らぎ $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ を加えたチーム i の総合スコアを

$$S_i = 0.5A_i + 0.5D_i + \sigma\varepsilon_i, \qquad \sigma = 0.01$$

と定義する．ただし $S_i \geq 10^{-6}$ となるよう下限を設ける．

Rem 3.2. $\sigma = 0.01$ の微小なノイズ項は，完全に同一の強さを持つチーム同士でも試合ごとに異なる結果が生じうることを表現するために導入している．

3.2　グループステージ（引き分けあり）

グループステージでは引き分けが存在するため，試合結果を「チーム i の勝利」「引き分け」「チーム j の勝利」の 3 通りとして確率を割り当てる．

Def 3.3 (引き分け確率)**.** 2 チームの総合スコアの差 $\Delta S = |S_i - S_j|$ に対し，引き分け確率を

$$p_{\mathrm{draw}} = \frac{d_{\max}}{1 + \exp\bigl(k(\Delta S - c)\bigr)}$$

と定義する（$d_{\max} = 0.20,\ k = 4.0,\ c = 0.7$）．

Rem 3.4. この式はシグモイド関数に基づいており，ΔS が小さい（両チームの実力が拮抗している）ほど $p_{\mathrm{draw}} \to d_{\max} = 0.20$ に近づき，ΔS が大きい（実力差が顕著である）ほど $p_{\mathrm{draw}} \to 0$ となる．これは現実のサッカーにおける引き分けの頻度を近似している．

Prop 3.5 (グループステージの勝敗確率)**.** 引き分け確率 p_{draw} を除いた残りの確率 $1-p_{\text{draw}}$ を総合スコアの比で両チームに按分する：

$$p_i = (1 - p_{\text{draw}}) \cdot \frac{S_i}{S_i + S_j}, \tag{1}$$

$$p_j = (1 - p_{\text{draw}}) \cdot \frac{S_j}{S_i + S_j}. \tag{2}$$

このとき $p_i + p_{\text{draw}} + p_j = 1$ が成り立つ.

3.3 ノックアウトステージ（引き分けなし）

Def 3.6 (ノックアウトステージの勝利確率)**.** ノックアウトステージでは引き分けが存在しないため，チーム i の勝利確率を

$$p_i = \frac{S_i}{S_i + S_j}$$

と定義する.

4 大会フォーマット

4.1 グループステージ

本シミュレーションでは，12 グループ（A〜L）各 4 チームの総当たりグループステージを再現する（表 1）．勝利で 3 ポイント，引き分けで各 1 ポイント，敗北で 0 ポイントを得る.

各グループの上位 2 チーム（計 24 チーム）に加え，3 位チーム 12 チームのうちポイント上位 8 チームがノックアウトステージへ進出し，計 32 チームでラウンド 32 を戦う.

Rem 4.1 (3 位チームの選定)**.** 3 位チーム 12 チームのうち，ポイント上位 8 チームのみが突破できる．ポイントが同じ場合は潜在スコア $0.5A_i + 0.5D_i$ で比較する．また，3 位チームが突破できなかったグループのラウンド 32 枠には BYE（不戦勝）が割り当てられ，対戦相手チームが自動的に勝ち上がる.

4.2 ノックアウトステージのブラケット

ラウンド 32 では表 2 のペアリングで試合を行う（例：A1 はグループ A の 1 位を表す）．ラウンド 32 以降は勝者同士が順に対戦し，ラウンド 16・準々決勝・準決勝・決勝へと進む.

グループ	チーム
A	Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic
B	Canada, Bosnia, Qatar, Switzerland
C	Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
D	USA, Paraguay, Australia, Turkey
E	Germany, Curacao, Ivory Coast, Ecuador
F	Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
G	Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
H	Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay
I	France, Senegal, Iraq, Norway
J	Argentina, Algeria, Austria, Jordan
K	Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia
L	England, Croatia, Ghana, Panama

表 1: グループ構成

カード	対戦	カード	対戦
1	A1 vs C3	9	H1 vs L3
2	C1 vs A3	10	J1 vs K3
3	B1 vs F3	11	K1 vs J3
4	D1 vs E3	12	L1 vs H3
5	E1 vs D3	13	A2 vs C2
6	F1 vs B3	14	B2 vs F2
7	G1 vs I3	15	D2 vs E2
8	I1 vs G3	16	G2 vs I2

表 2: ラウンド 32 ペアリング

5　モンテカルロシミュレーション

Def 5.1 (優勝確率の推定量)**.** 大会全体を N 回独立にシミュレーションし，チーム t が優勝した回数を W_t とするとき，

$$\hat{p}_t = \frac{W_t}{N}$$

をチーム t の優勝確率の推定値とする．

Thm 5.2 (推定量の一致性)**.** 大数の法則より，$N \to \infty$ のとき

$$\hat{p}_t \xrightarrow{\text{a.s.}} p_t$$

が成り立つ．ここで p_t はシミュレーションモデルにおけるチーム t の真の優勝確率である．

本研究では $N = 10000$ 回のシミュレーションを実施し，$\hat{p}_t$ の大きい順に各チームをランキングした．

6　シミュレーション結果

$N = 10000$ 回のシミュレーションによって得られた優勝確率を表 3 に示す.

順位	チーム	優勝確率
1	France	22.410%
2	Argentina	19.640%
3	Brazil	12.290%
4	Spain	8.490%
5	England	7.880%
6	Portugal	6.850%
7	Belgium	3.130%
8	Germany	3.010%
9	Netherlands	2.940%
10	Curacao	2.830%
11	Morocco	2.450%
12	Uruguay	2.190%
13	Haiti	1.880%
14	USA	1.870%
15	Senegal	0.820%
16	Paraguay	0.540%
17	Iran	0.370%
18	Bosnia	0.250%
19	Mexico	0.100%
20	Jordan	0.020%
20	Colombia	0.020%
22	Croatia	0.010%
22	South Africa	0.010%

表 3: $N = 10000$ 回シミュレーションによる優勝確率

France が 22.41% と最も高い優勝確率を示し，Argentina（19.64%），Brazil（12.29%）がこれに続いた．上位 3 チームで全体の約 54% を占めており，本モデルではこの 3 チームが他を大きく引き離していることがわかる．

$N = 1000$ 回の結果と比較すると，上位チームの順位は概ね安定しているが，6 位以降では England と Portugal の順位が入れ替わるなど，シミュレーション回数が少ない場合には推定値に無視できない分散があることが確認できる．$N = 10000$ 回の結果はより信頼性が高く，本考察の基礎とする．

また，Jordan，Colombia，Croatia，South Africa といったグループステージ突破も容易でないチームがごくわずかながら優勝確率を持つ結果となった．これはモデルの確率的揺らぎ ε_i によるものであり，現実のサッカーにおける番狂わせの可能性を数値的に表現している．

7　まとめと今後の課題

本研究では，チームの統計データから攻撃力 A_i・守備力 D_i を構成し，確率的な試合モデルとモンテカルロ法を組み合わせることで，ワールドカップにおける各チームの優勝確率を推定する手法を提案した．

本手法の特徴として，xg などの先行指標を主要なレーティング根拠とすることで少ないサンプルでも安定した評価が得られる点，および引き分けを明示的にモデル化することでグループステージをより現実に近い形で再現できる点が挙げられる．

今後の課題としては，以下が考えられる．

- ホーム・アウェーの有無による補正
- 選手の負傷・出場停止情報の反映
- 過去の対戦成績を加味したモデルへの拡張
- シミュレーション回数 N の増加による推定精度の向上

参考文献

[1] FBref.com, “Team Statistics”, `https://fbref.com`, （参照 2026-05-15）.

[2] Wikipedia, “Monte Carlo method”, `https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method`, （参照 2026-05-15）.

[3] S. Caley, “Soccer’s Coming Statistical Revolution”, *The Washington Post*, 2014.